

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**

Дисциплина: Фронтенд разработка

Отчет

Лабораторная работа 3

Выполнили:
Клемяционок Полина
j3213

Проверил:
Добряков Д.И.

Санкт-Петербург

2026 г.

Цель работы:

Освоить принципы разработки SPA на фреймворке Vue.JS, применить компонентный подход, настроить клиентскую маршрутизацию, организовать взаимодействие с внешним API через axios.

Задачи:

1. Проектирование архитектуры
2. Настройка маршрутизации
3. Разработка composable-модулей
4. Интеграция с API
5. Сравнительный анализ

Ход работы:

1. Инициализация и настройка окружения

Проект создан через Vite с шаблоном vue. Установлены зависимости: vue-router@4, axios, @vitejs/plugin-vue. Настроен vite.config.js для корректной сборки .vue-файлов

2. Проектирование архитектуры

views/ - страницы приложения

components/ - переиспользуемые ui-элементы

composables/ - выделенная бизнес-логика

router/ - конфигурация маршрутов

assets/ - стили и ресурсы

3. Настройка маршрутизации

Подключён vue-router с createWebHistory. Определены маршруты для главной страницы, авторизации, регистрации, каталог лекций, личного кабинета студента и инструктора. Сделаны navigation guards: проверка наличия сессии в localStorage и соответствие роли пользователя

4. Разработка composable-модулей

useApi.js - создание настроенного экземпляра axios с baseUrl для локального json-server

useAuth.js - состояние пользователя, функции login, register, logout, валидация данных, сохранение сессии

useLectures.js и useLessons.js - асинхронные функции загрузки данных, фильтрации по категориям/поиску, изменения статусов бронирования

5. Компонентный подход

AppHeader.vue - глобальная навигация, динамическое отображение кнопок входа/выхода и ссылки на лк

LectureCard.vue, LessonItem.vue - презентационные компоненты, принимающие данные через props и использующие slots для вставки действий

HomeView, LoginView, StudentDashboard и др. - содержат только логику отображения и вызывают методы из composables

6. Интеграция с api

Запущен json-server. Все http-запросы выполняются через axios внутри composables. Реактивные массивы данных автоматически обновляют do

Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы приложение переведено с чистого js на Vue.js. На практике освоила взаимодействие с сервером посредством axios и разделение интерфейса на независимые компоненты. Вынесение повторяющейся логики в composables позволило избежать дублирования кода. Итоговое приложение работает!